- **லவாய்சியர் (Lavoisier-1783)** காற்றை தூய்மைப்படுத்தும் வாயுவான ஆக்ஸிஜன் (பிளோஜிஸ்ட்டான்) தாவரங்களால் உருவாகிறது, மெழுகுவர்த்தி எரிவதால் உருவாகும் தூய்மையற்ற காற்று கார்பன்டை ஆக்ஸைடு (டிபிளோஜிஸ்டான்) என்றும் நிரூபித்தார்.
- **டிஸாசியர் (De Saussure-1804)** ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்விற்கு நீரின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கினார்.
- **டிடுரோச்செட் (Dutrochet-1837)** ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பச்சையத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கினார்.
- **வான்மேயர் (Von Mayer-1845)** பசுந்தாவரங்கள் சூரிய ஆற்றலை வேதி ஆற்றலான கரிம பொருட்களாக மாற்றுகிறது என்பதனை விளக்கினார்.

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow \text{கரிம பொருட்கள்} + O_2$$

- **லீபிக் (Liebig-1845)** தாவரங்களின் கரிமப்பொருளானது கார்பன்டை ஆக்ஸைடிலிருந்து பெறப்படுகிறது எனக்கண்டறிந்தார்.
- **ஜீலியஸ் வான் சாக்ஸ் (Julius Von Sachs-1854)** ஒளிச்சேர்கையின் விளைபொருள் ஸ்டார்ச் என கண்டறிந்தார் மேலும் பச்சையமானது ஒரு தனித்துவமான அமைப்பில்(பசுங்கணிகம்) காணப்படுகிறது என விளக்கினார்.
- **T.W. என்ஜெல்மேன் (T.W. Engelmann-1888)** ஒளிச்சேர்க்கையின் ஒளி செயல்திறன் நிறமாலையை விவரித்தார் (Action spectrum).
- **பிளாக்மேன் (Blackman-1905)** கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள் விதியை உருவாக்கினார்.
- **வார்பர்க் (Warburg-1920)** ஒளிச்சேர்க்கை ஆய்விற்கு ஒரு செல் ஆல்காவான குளோரெல்லாவைப் பயன்டுத்தினார்.
- **வான் நீல் (Van Neil 1931)** ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படும் ஆக்ஸிஜன், கார்பன்டை ஆக்சைடிலிருந்து வருவதில்லை மாறாகநீரிலிருந்து வருகிறது என நிரூபித்தார். ஊதாபச்சை பாக்டீரியங்களை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை ஆய்வுகளை செய்து காட்டினார்.

$$2H_2A + CO_2 \xrightarrow[\text{பச்சையம்}]{\text{ஒளி}} (CH_2O)_n + H_2O + 2A$$

பசுங்கந்தக பாக்டீரியாவில் H_2S ஆனது ஹைட்ரஜன் கொடையாளியாக செயல்பட்டு ஆக்ஸிஜனுக்கு பதிலாக சல்ஃபரை வெளியேற்றியது.

- **எமர்சன் மற்றும் அர்னால்ட் (Emerson and Arnold 1932)** ஒளி மற்றும் இருள்வினைகள் நடைபெறுகிறது என்பதனை ஒளிச்சிதறல் ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்தார்.
- **R. ஹில் (R. Hill-1937)** பசுங்கணிகங்களை பிரித்தெடுத்து ஒளியின் முன்னிலையில் எலக்ட்ரான் ஏற்பியை பயன்படுத்தி நீரின் ஒளிபிளத்தல் நிகழ்வை நிரூபித்தார்.
- **ரூபன் மற்றும் கேமென் (Ruben & Kamen-1941)** கதிரியக்க ஆக்ஸிஜன் $^{18}O_2$ பயன்படுத்தி ஆக்ஸிஜன் நீரிலிருந்து உருவாவதை நிரூபித்தார்.
- **ஆர்னான், ஆலன் மற்றும் வாட்லே (Arnon, Allen & Whatley-1954)** கதிரியக்க $^{14}CO_2$ பயன்படுத்தி, பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பசுங்கணிகங்களில் CO_2 நிலைநிறுத்தம் நடைபெறுவதை நிரூபித்தார்.
- **மெல்வின் கால்வின் (Melvin Calbin-1954)** கதிரியக்க $^{14}CO_2$ பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கையின் கார்பன் வழித்தடத்தை கண்டறிந்து இருள்வினையை (அ) C3 சுழற்சி விவரித்தார். 1960ஆம் ஆண்டு இதற்காக நோபல் பரிசினைப் பெற்றார்.
- **ஹாட்ச் மற்றும் ஸ்லாக் (Hatch & Slack-1965)** C4 தாவரங்களில் நடைபெறும் கார்பன் நிலைநிறுத்தத்தினைக் (C4 சுழற்சி) கண்டறிந்தார்.
- **ஹீயுபர், மைக்கேல் மற்றும் டிஸென்ஹாப்பர்(Huber, Michael & Dissenhofer-1985)** ரோடோபாக்டர் பாக்டீரியத்தின் ஒளிச்சேர்க்கை வினை மையத்தை படிகமாக்கினார்கள். 1988ஆம் ஆண்டு இதற்காக நோபல் பரிசினைப் பெற்றார்கள்.

13.2 வரையறை, முக்கியத்துவம் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இடம்

13.2.1 ஒளிச்சேர்க்கையின் வரையறை

ஒளியாற்றலை வேதியாற்றலாக மாற்ற

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 122 06-07-2018 14:37:17